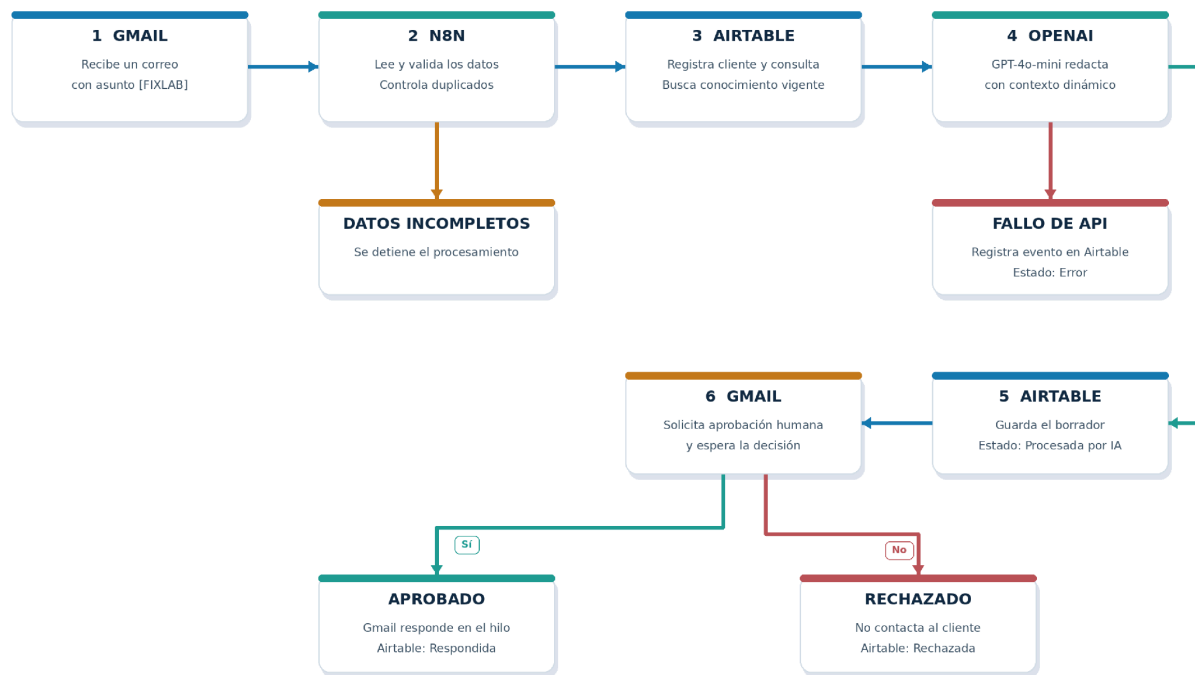


Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Valentín Matrangolo

Diagrama de Arquitectura



Cómo se organiza la información en Airtable

FixLab usa Airtable para guardar las consultas y tener un seguimiento de cada caso. La información está separada en tablas relacionadas, así podemos saber quién escribió, por qué equipo consultó, qué respuesta se preparó y cómo terminó el proceso.

Cientes guarda los datos de contacto y se vincula con Consultas. En cada consulta registramos el mensaje original, el asunto, la fecha, el ID de Gmail, el borrador generado por IA y su estado: Nueva, Procesada por IA, Aprobada, Respondida, Rechazada o Error.

La tabla Equipos permite asociar marca y modelo cuando el cliente los informa. La Base de conocimiento contiene pautas técnicas vigentes que la IA usa para redactar el borrador. Por

último, Eventos guarda los fallos vinculados con cada consulta para poder revisarlos después.

El ID de Gmail también nos sirve para comprobar si ese correo ya fue procesado y evitar registros duplicados.

Ejemplos con datos ficticios para mostrar el formato JSON:

Ejemplo 1: Gmail → n8n

```
{  
  
  "gmailId": "id_ejemplo",  
  
  "threadId": "hilo_ejemplo",  
  
  "remitente": "cliente@ejemplo.com",  
  
  "asunto": "[FIXLAB] Balanza que no enciende",  
  
  "mensaje": "La balanza dejó de encender.",  
  
  "datosValidos": true  
}
```

Ejemplo 2: Airtable → OpenAI

```
{  
  
  "mensaje": "La balanza dejó de encender.",  
  
  "conocimiento": [  
  
    {  
  
      "titulo": "Balanza comercial que no enciende",  
  
      "respuesta": "Consultar marca y modelo y comprobar las conexiones externas."  
    }  
  
  ],  
  
  "modelo": "gpt-4o-mini",  
  
  "maxTokens": 350  
}
```

Si OpenAI falla, n8n no envía ningún correo al cliente: guarda un evento de error relacionado con la consulta y cambia su estado a Error.

Elección de herramientas y control de costos

Elegí n8n para organizar el recorrido, Airtable para guardar los casos y el conocimiento técnico, Gmail para recibir y responder consultas, y GPT-4o-mini para redactar los borradores. Las validaciones y la búsqueda de duplicados se resuelven con reglas del flujo: no hace falta gastar una llamada a la IA para esas tareas.

Para controlar el consumo, el prompt utiliza los datos de la consulta y los artículos vigentes recuperados de Airtable. La respuesta de GPT-4o-mini tiene un límite de 350 tokens.

Si FixLab necesitara analizar manuales extensos, evaluaría usar Claude para esa tarea. Para trabajos masivos que no requieran respuesta inmediata, evaluaría una API de lotes y su descuento aplicable. Esas dos opciones son una propuesta de crecimiento; no forman parte del flujo implementado.

Seguridad y manejo de errores

El flujo trabaja solo con los datos necesarios para atender la consulta: remitente, asunto, mensaje, fecha e identificadores de Gmail. Los encabezados técnicos y los adjuntos del correo no se envían a OpenAI.

Antes de usar IA, n8n comprueba que el mensaje tenga datos y que su Gmail ID no exista ya en Airtable. También evita procesar los correos enviados por la propia cuenta, para que una respuesta no vuelva a iniciar el flujo.

La IA solo prepara un borrador. El sistema lo guarda y espera una aprobación por Gmail antes de contactar al cliente. Si se rechaza, registra el estado Rechazada y no responde. Si OpenAI falla, registra el error en Eventos, marca la consulta como Error y tampoco envía una respuesta.

Esta revisión humana es importante porque una consulta técnica puede estar incompleta: FixLab no debe afirmar una causa, indicar una reparación ni prometer un presupuesto sin diagnóstico.

Pruebas realizadas

Probé el flujo con distintas consultas sobre balanzas comerciales. En los casos normales, n8n registró la consulta en Airtable, recuperó el conocimiento técnico, generó un borrador y esperó la aprobación. Al aprobarlo, Gmail envió la respuesta dentro del hilo original.

También probé los caminos alternativos:

Rechazo humano: el borrador no se envió al cliente y la consulta quedó como Rechazada.

Fallo de OpenAI: durante la prueba usé temporalmente un modelo inexistente. El flujo registró el error en Eventos y marcó la consulta como Error. Después restauré gpt-4o-mini.

Mensaje vacío: la validación devolvió `datosValidos: false` y detuvo esa ruta antes de llamar a OpenAI.

Panel de control

La vista compartida de Airtable permite revisar las consultas agrupadas por Estado y ver cuántos casos están nuevos, procesados por IA, aprobados, respondidos, rechazados o con error. Esto ayuda a detectar si alguna consulta quedó pendiente y a controlar los fallos del flujo.

Enlace de lectura: <https://airtable.com/appfl6i5iPrr7lwZd/shrvm8lKql6BjInc9>

Indicador de errores: cantidad de consultas en estado Error dividida por el total de consultas, multiplicada por 100. Antes de publicar la vista, hay que ocultar correos, mensajes y borradores para no exponer datos de las pruebas.

Instrucción de diseño para Airtable Omni AI

Creá una base para FixLab, un servicio técnico ficticio de equipos comerciales. Incluí las tablas Clientes, Equipos, Consultas, Base de conocimiento y Eventos. Relacioná Clientes con Consultas y Equipos, y Consultas con Eventos. Agregá estados para seguir cada consulta, el ID de Gmail para detectar duplicados, el ID del hilo, el borrador de IA y los errores. Proponé una vista de control agrupada por estado que no muestre datos personales.